Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

Chapter 1
Algebraic methods

代数方法 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Let $f(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - x - 6}$. The domain consists of all real numbers for which the displayed expression is defined.

(a) Factorise the numerator and denominator. (2)

(b) Simplify $f(x)$, stating every excluded value. (2)

(c) Solve $f(x) = \dfrac{1}{5}$. (3)

Total for Question 1: 7 marks

$F(x) = \dfrac{x^3 - 2x^2 - 4x + 11}{x - 2}$, where $x \neq 2$.

(a) Write $F(x)$ as a polynomial plus a single remainder term. (3)

(b) Hence show that $F(x) > x^2 - 4$ for $x > 2$. (2)

(c) Find all x for which $F(x) = x^2 - 1$. (2)

Total for Question 2: 7 marks

For $x \neq -1$, $\dfrac{x^3 + ax^2 + bx + 5}{x + 1} = x^2 + 2x + 3 + \dfrac{2}{x + 1}$.

(a) Find a and b. (3)

(b) Explain why the numerator has no factor $x + 1$. (2)

(c) Solve $\dfrac{x^3 + ax^2 + bx + 5}{x + 1} = x^2 + 2x + 4$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

$$A(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 + 4x + 3} \div \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 1}.$$

(a) State every real value excluded by this definition. (3)

(b) Show that $A(x) = \dfrac{x - 1}{x}$. (3)

(c) Hence solve $A(x) = \dfrac{2}{3}$. (2)

Total for Question 4: 8 marks

$B(x) = \dfrac{2}{x-1} - \dfrac{3}{x+2}$, where $x \neq 1, -2$.

(a) Express $B(x)$ as one fraction. (2)

(b) Show that $B(x) = 1$ is equivalent to $x^2 + 2x - 9 = 0$ on its domain. (2)

(c) Find the exact solutions and state which lie between the excluded values. (3)

Total for Question 5: 7 marks

$P(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 + 2x + 7.$

(a) Divide $P(x)$ by $x^2 + 1$. (3)

(b) Hence simplify $\dfrac{P(x) - x - 11}{x^2 + 1}$. (2)

(c) Solve $P(x) = x + 11$. (3)

Total for Question 6: 8 marks

$G_k(x) = \dfrac{x^2 + kx - 12}{x - 3}$, $x \neq 3$.

(a) Find k for which the division has zero remainder. (2)

(b) For this value of k, state the range of G_k. (3)

(c) Solve $G_k(x)^2 = 49$ for this value of k. (3)

Total for Question 7: 8 marks

$H(x) = \dfrac{x^2 + 4x + 13}{x + 2}$ for $x > -2$.

(a) Show that $H(x) = x + 2 + \dfrac{9}{x + 2}$. (2)

(b) Using the representation in part (a),

(i) By considering $(x - 1)^2$, prove that $H(x) \geq 6$. (3)

(ii) Find the point at which equality holds. (2)

Total for Question 8: 7 marks

$R(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 5}{x - 1}$. Dividing gives quotient $2x - 3$ and remainder r.

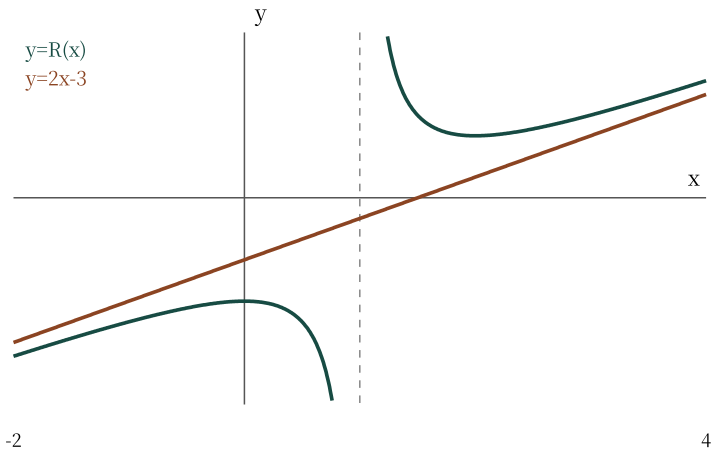


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a and b. (2)

(b) Find the remainder r. (1)

(c) State the vertical and oblique asymptotes. (2)

(d) Show that the graph never meets its oblique asymptote. (2)

Total for Question 9: 7 marks

$J(x) = \dfrac{x^3 - 4x}{x^2 - x - 2}$.

(a) Simplify $J(x)$ and state its domain. (3)

(b) Find all zeros of J. (2)

(c) Solve $J(x) > 0$. (3)

Total for Question 10: 8 marks

Let $x > 1$ and $T(x) = \dfrac{x+1}{x-1} + \dfrac{x-1}{x+1}$.

(a) Show that $T(x) = 2 + \dfrac{4}{x^2 - 1}$. (3)

(b) Prove that $T(x) > 2$. (2)

(c) Solve $T(x) = \dfrac{5}{2}$. (2)

Total for Question 11: 7 marks

$U(x) = \dfrac{x^3 - 8}{x - 2}$, where $x \neq 2$.

(a) Show that $U(x) = (x + 1)^2 + 3$. (3)

(b) State the least value of U and where it occurs. (2)

(c) Find all x for which $U(x) = 12$. (2)

Total for Question 12: 7 marks

$V(x) = \dfrac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$, $x > -1$.

(a) Write $V(x)$ in terms of $t = x + 1$. (2)

(b) Show that $V(x) = 5$ has two solutions whose sum is 3. (3)

(c) Find the value of k for which $V(x) = k$ has exactly one solution. (3)

Total for Question 13: 8 marks

$x^4 - 3x^3 + ax + b = (x^2 - 1)(x^2 - 3x + 1) + rx + s$ for all real x.

(a) A student claims that this identity is impossible because of the coefficient of x^2. Determine whether the claim is correct, showing your expansion. (3)

(b) Find the condition relating a and r, and that relating b and s. (2)

(c) Given that the remainder is $2x + 5$, find a, b. (2)

Total for Question 14: 7 marks

A student solves $\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{2}{x+1}=\dfrac{3}{x-2}$ by multiplying by $(x-2)(x+1)$.

(a) State the original domain. (2)

(b) Carry out the multiplication and solve the resulting equation. (3)

(c) Explain why substituting $x=2$ into the multiplied equation cannot provide a solution. (2)

Total for Question 15: 7 marks

$W(n) = \dfrac{n^2 + 3n + 8}{n + 1}$, where n is a positive integer.

(a) Show that $W(n) = n + 2 + \dfrac{6}{n + 1}$. (2)

(b) Find every n for which $W(n)$ is an integer. (3)

(c) Find the corresponding values of $W(n)$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

$f(x) = \dfrac{x^2 - x - 6}{x^2 + x - 2}$ for $x > 3$.

(a) Show that $f(x) = 1 - \dfrac{2}{x - 1}$. (3)

(b) Find the range of f. (2)

(c) Find $f^{-1}(x)$, including its domain. (3)

Total for Question 17: 8 marks

$P(x) = 2x^3 + kx^2 - 7x + 3$. When P is divided by $x - 2$, the remainder is 5.

(a) Find k. (2)

(b) For this k, find the quotient on division by $x - 2$. (3)

(c) Hence solve $\dfrac{P(x) - 5}{x - 2} = 1$, stating excluded values. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$A(x) = \dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$ for real x where this is defined.

(a) State the domain and simplify $A(x)$. (3)

(b) Find the range of A. (2)

(c) Solve $A(x) = \dfrac{x}{2}$. (3)

Total for Question 19: 8 marks

$E(x) = \dfrac{x^4 - 5x^2 + 6}{x^2 - 2}$ where $x^2 \neq 2$.

(a) Simplify $E(x)$. (2)

(b) Solve $E(x) = 1$. (2)

(c) Find all k for which $E(x) = k$ has exactly two distinct real solutions. (3)

Total for Question 20: 7 marks

$f(x) = x^3 - 2x$. For $h \neq 0$, define $D(x, h) = \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

(a) Show that $D(x, h) = 3x^2 + 3xh + h^2 - 2$. (3)

(b) Find h if $D(1, h) = 5$. (2)

(c) Show that $D(x, h) = D(x + h, -h)$. (3)

Total for Question 21: 8 marks

$K(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1} - \dfrac{2x}{x - 1}$, $x \neq 1$.

(a) Simplify $K(x)$. (2)

(b) Solve $K(x) = \dfrac{1}{x - 1}$. (2)

(c) A student says K takes every real value. Explain the error. (3)

Total for Question 22: 7 marks

$C(x) = \dfrac{x^3 + 1}{x^2 + 1}$.

(a) Write $C(x)$ as x plus a proper rational expression. (2)

(b) Find the intersection of $y = C(x)$ and $y = x$. (2)

(c) State where $C(x) > x$. (2)

Total for Question 23: 6 marks

$F(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$, $x \neq -2$, and $G(x) = \dfrac{1 + x}{1 - x}$, $x \neq 1$.

(a) Simplify $F(x)$. (2)

(b) Show that $G(F(x)) = \dfrac{x}{2}$. (3)

(c) State the range of $G \circ F$. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$P(x) = x^4 + px^3 + qx^2 + 7x + 6$ is divisible by $x^2 + x + 2$. The quotient has constant term 3.

(a) Show that the quotient is $x^2 + 2x + 3$. (3)

(b) Find p, q. (2)

(c) Explain why $P(x) > 0$ for every real x. (3)

Total for Question 25: 8 marks

$L(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x}$, $x > 0$.

(a) Show that $L(x)^2 - 4 = (x - \dfrac{1}{x})^2$. (2)

(b) Hence prove that $L(x) \geq 2$. (2)

(c) Solve $L(x) = \dfrac{10}{3}$. (3)

Total for Question 26: 7 marks

Let $A(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ and $B(x) = 1 - \dfrac{2}{x^2 + 1}$ for real x.

(a) Prove that $A(x) = B(x)$ for all real x. (2)

(b) Find the range of A. (3)

(c) Find all real solutions of $A(x) = A(2x)$. (3)

Total for Question 27: 8 marks

A rectangular panel has side lengths $\dfrac{x^2-9}{x+3}$ metres and $\dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$ metres, where $x > 3$.

(a) Simplify the two lengths. (2)

(b) Show that its area is x^2-9 square metres. (2)

(c) The area equals twice the numerical value of the perimeter. Find x. (3)

Total for Question 28: 7 marks

$f(x) = \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$, $x \neq 1$.

(a) Express $f(x)$ as a polynomial. (2)

(b) Show that $f(x) - f(-x) = 2x$, stating where both sides of the left expression are defined. (3)

(c) Find x such that $f(x) = f(-x)$. (2)

Total for Question 29: 7 marks

$Q(x) = \dfrac{x^3 + 2x^2 - 3x + 4}{x + 2}$, $x > -2$.

(a) Show that $Q(x) = x^2 - 3 + \dfrac{10}{x + 2}$. (3)

(b) Find the value of x for which $Q(x) = x^2 + 2$. (2)

(c) Determine the interval on which $Q(x)$ lies above $y = x^2 + 2$. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P3-C01-R01

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、定义域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

将约分接入产生可去间断点伪根的方程，而非原题的反函数目标。 本题改编路径：约分与不可取值；新条件为 Let $f(x)=\frac{x^2-5x+6}{x^2-x-6}$. The domain consists of all real numbers for which the displayed expression is defined. 后问检验 Solve $f(x)=\frac{1}{5}$.

(a) · 2 marks

> **思路：**分别分解两个二次式；两数的乘积等于常数项、和等于一次项系数。

1. 分子中 $(-2)(-3)=6$，且 $-2-3=-5$，所以 $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$。
2. 分母中 $(-3)\times 2=-6$，且 $-3+2=-1$，所以 $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$。

本问结论：$(x-2)(x-3)$；$(x-3)(x+2)$。

M1	分别找乘积为常数项、和为一次项系数的两数。
A1	$(x-2)(x-3)$；$(x-3)(x+2)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**约分前先记录原分母的零点，避免把原式无定义的值重新放回定义域。

1. 原分母 $(x-3)(x+2)$ 不能为零，因此 $x\neq 3,-2$。
2. 在这个定义域内约去公共因子 $x-3$，得 $f(x)=\dfrac{x-2}{x+2}$；禁值仍是 $3,-2$。

本问结论：$f(x)=\dfrac{x-2}{x+2}$，但 $x\neq 3,-2$。

M1	约去公因式不恢复原式的禁值。
A1	$f(x)=\dfrac{x-2}{x+2}$，但 $x\neq 3,-2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**利用前问化简式求候选根，但必须回查原式的两个禁值。

1. 由 $\dfrac{x-2}{x+2}=\dfrac{1}{5}$，在 $x\neq -2$ 时可清分母，得 $5(x-2)=x+2$。
2. 整理得 $4x=12$，所以唯一候选是 $x=3$。
3. $x=3$ 被原定义域排除，因此原方程无解。

本问结论：$x=3$ 是化简方程的唯一候选，但原式无定义，所以无解。

M1	由 $5(x-2)=x+2$ 得候选，再代入原定义域检查。
A2	$x=3$ 是化简方程的唯一候选，但原式无定义，所以无解。

Answer 2

P3-C01-R02

原创改编（2026）· 主要考点：多项式除法、有理不等式
考法参照：P3-2020-01-Q08（2020）：借鉴对数积分, 代数除法, 幂函数积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：除法与符号；新条件为 $F(x)=\frac{x^3-2x^2-4x+11}{x-2}$, where $x\neq 2$. 后问检验 Find all x for which $F(x)=x^2-1$.

(a) · 3 marks

> **思路：**把分子拆成除式的整倍数与余数，再逐项除以分母。

1. 计算 $(x-2)(x^2-4)=x^3-2x^2-4x+8$。
2. 分子比这个乘积多 3，故 $x^3-2x^2-4x+11=(x-2)(x^2-4)+3$。
3. 在 $x\neq 2$ 时两边除以 $x-2$，得 $F(x)=x^2-4+\dfrac{3}{x-2}$。

本问结论：$F(x)=x^2-4+\dfrac{3}{x-2}$。

M1	多项式长除法或将分子写成 $(x-2)(x^2-4)+3$。
A2	$F(x)=x^2-4+\dfrac{3}{x-2}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 利用分母为正，不可对全部实数直接断言。
2. $F(x)-(x^2-4)=\dfrac{3}{x-2}>0$。

本问结论：$F(x)-(x^2-4)=\dfrac{3}{x-2}>0$。

M1	利用分母为正，不可对全部实数直接断言。
A1	$F(x)-(x^2-4)=\dfrac{3}{x-2}>0$。

(c) · 2 marks

> **思路：**余项满足 $3/(x-2)=3$，所得值不被排除。

1. 余项满足 $3/(x-2)=3$，所得值不被排除。
2. $x=3$。

本问结论：$x=3$。

M1	余项满足 $3/(x-2)=3$，所得值不被排除。
A1	$x=3$。

Answer 3

P3-C01-R03

原创改编（2026）· 主要考点：除法恒等式、比较系数

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：恒等式与参数；新条件为 For $x \neq -1$, $\frac{x^3+ax^2+bx+5}{x+1} = x^2+2x+3+\frac{2}{x+1}$. 后问检验 Solve $\frac{x^3+ax^2+bx+5}{x+1} = x^2+2x+4$.

(a) · 3 marks

> **思路：**恒等式两边乘以非零的分母，再展开并比较对应系数。

1. 分子等于 $(x+1)(x^2+2x+3)+2$。
2. 展开右边为 x^3+3x^2+5x+5。
3. 与 x^3+ax^2+bx+5 比较，得 $a=3$、$b=5$。

本问结论：$a=3, b=5$。

M1	乘以 $x+1$ 并比较系数。
A2	$a=3, b=5$。

(b) · 2 marks

> **思路：**按本题多项式的结构寻找公因式、乘积或配方表示，再把结果乘回检验；约分不能删除原式的禁值。

1. 余数为2，因此不能整除。
2. 分子在 $x=-1$ 时为 $2 \neq 0$。

本问结论：分子在 $x=-1$ 时为 $2 \neq 0$。

M1	余数为2，因此不能整除。
A1	分子在 $x=-1$ 时为 $2 \neq 0$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 利用给定恒等式，令 $2/(x+1)=1$。
2. $x=1$。

本问结论：$x=1$。

M1	利用给定恒等式，令 $2/(x+1)=1$。
A1	$x=1$。

Answer 4

P3-C01-R04

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、定义域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

除式为零产生额外禁值，并用它筛除化简后的唯一解。 本题改编路径：乘除有理式；新条件为 $A(x)=\frac{x^2-9}{x^2+4x+3}\div\frac{x^2-3x}{x^2-1}$. 后问检验 Hence solve $A(x)=\frac{2}{3}$.

(a) · 3 marks

> **思路：**分式除法除检查两个分母外，还要求作为除数的整个分式不为零。

1. 第一个分母 $(x+1)(x+3)$ 给出 $x\neq -1,-3$。
2. 第二个分母 $(x-1)(x+1)$ 给出 $x\neq 1,-1$。
3. 除数分式的分子为 $x(x-3)$，不能为零，所以还要排除 $x=0,3$。
4. 合并得 $x\neq -3,-1,0,1,3$。

本问结论：$x\neq -3,-1,0,1,3$。

M1	两原分母不为零，且作为除数的分式不能为零。
A2	$x\neq -3,-1,0,1,3$。

(b) · 3 marks

> **思路：**按本题多项式的结构寻找公因式、乘积或配方表示，再把结果乘回检验；约分不能删除原式的禁值。

1. 先取倒数再因式分解约分。
2. $\dfrac{(x-3)(x+3)}{(x+1)(x+3)}\dfrac{(x-1)(x+1)}{x(x-3)}=\dfrac{x-1}{x}$。

本问结论：$\dfrac{(x-3)(x+3)}{(x+1)(x+3)}\dfrac{(x-1)(x+1)}{x(x-3)}=\dfrac{x-1}{x}$。

M1	先取倒数再因式分解约分。
A2	$\dfrac{(x-3)(x+3)}{(x+1)(x+3)}\dfrac{(x-1)(x+1)}{x(x-3)}=\dfrac{x-1}{x}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 回查原式禁值。
2. 无解。
3. 化简式给出 $x = 3$，但被排除。

本问结论：无解；化简式给出 $x = 3$，但被排除。

M1	回查原式禁值。
A1	无解；化简式给出 $x = 3$，但被排除。

Answer 5

P3-C01-R05

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、定义域
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：共同分母与根；新条件为 $B(x)=\frac{2}{x-1}-\frac{3}{x+2}$, where $x\neq 1,-2$. 后问检验 Find the exact solutions and state which lie between the excluded values.

(a) · 2 marks

> **思路：** 通分后分子为 $2(x+2)-3(x-1)$。

1. 通分后分子为 $2(x+2)-3(x-1)$。
2. $B(x)=\dfrac{7-x}{(x-1)(x+2)}$。

本问结论： $B(x)=\dfrac{7-x}{(x-1)(x+2)}$。

M1	通分后分子为 $2(x+2)-3(x-1)$。
A1	$B(x)=\dfrac{7-x}{(x-1)(x+2)}$。

(b) · 2 marks

> **思路：** 从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 只在已排除两分母零点后清分母。
2. $7-x=x^2+x-2 \iff x^2+2x-9=0$。

本问结论： $7-x=x^2+x-2 \iff x^2+2x-9=0$。

M1	只在已排除两分母零点后清分母。
A1	$7-x=x^2+x-2 \iff x^2+2x-9=0$。

(c) · 3 marks

> **思路：**用二次公式求精确值，再与禁值之间的区间端点比较。

1. 由前问 $x^2+2x-9=0$，得 $x=\dfrac{-2\pm\sqrt{4+36}}{2}=-1\pm\sqrt{10}$。
2. 两根约为 -4.162 与 2.162，均不等于禁值 $-2,1$，所以都可取。
3. 第一根小于 -2，第二根大于 1；两根均不在 $(-2,1)$ 内。

本问结论：$x=-1\pm\sqrt{10}$；两根都不在 $(-2,1)$。

M1	约为 $-4.162, 2.162$，都满足原定义域。
A2	$x=-1\pm\sqrt{10}$；两根都不在 $(-2,1)$。

Answer 6

P3-C01-R06

原创改编（2026）· 主要考点：多项式除法、二次方程

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：二次除式与余式；新条件为 $P(x)=x^4+x^3-3x^2+2x+7$. 后问检验 Solve $P(x)=x+11$.

(a) · 3 marks

> **思路：**按降幂排列作整式除法，或先写成“除式×商＋余式”；用展开及比较系数核对结果。

1. 依次消去四次、三次、二次项。
2. $P(x)=(x^2+1)(x^2+x-4)+(x+11)$。

本问结论：$P(x)=(x^2+1)(x^2+x-4)+(x+11)$。

M1	依次消去四次、三次、二次项。
A2	$P(x)=(x^2+1)(x^2+x-4)+(x+11)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**实数范围内 $x^2+1>0$。

1. 实数范围内 $x^2+1>0$。
2. x^2+x-4，对全部实数成立。

本问结论：x^2+x-4，对全部实数成立。

M1	实数范围内 $x^2+1>0$。
A1	x^2+x-4，对全部实数成立。

(c) · 3 marks

> **思路：**把表达式保留为两个因子的乘积，分别求导后相加；复合因子还需乘以内层导数，再合并同类项。

1. 使用乘积法则 $\dfrac{d}{dx}[u(x)v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$，保留两项后再化简。
2. 乘积 $(x^2+1)(x^2+x-4) = 0$，第一个因子无实根。
3. $x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$。

本问结论：$x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$。

M1	乘积 $(x^2+1)(x^2+x-4) = 0$，第一个因子无实根。
A2	$x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$。

Answer 7

P3-C01-R07

原创改编（2026）· 主要考点：可去间断点、值域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：含参数消去间断点；新条件为 $G_k(x)=\frac{x^2+kx-12}{x-3}$, $x\neq 3$. 后问检验 Solve $G_k(x)^2=49$ for this value of k.

(a) · 2 marks

> **思路：**按降幂排列作整式除法，或先写成“除式×商＋余式”；用展开及比较系数核对结果。

1. 令分子在3处为零：$9+3k-12=0$。
2. $k=1$。

本问结论：$k=1$。

M1	令分子在3处为零：$9+3k-12=0$。
A1	$k=1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。本题还须保留原分式被排除输入所造成的缺失值。

1. 约分后为 $x+4$，但 $x=3$ 仍不可取，故漏掉7。
2. $\mathbb{R}\setminus\{7\}$。

本问结论：$\mathbb{R}\setminus\{7\}$。

M1	约分后为 $x+4$，但 $x=3$ 仍不可取，故漏掉7。
A2	$\mathbb{R}\setminus\{7\}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. $x+4=\pm 7$ 给出3与−11，删去3。
2. $x=-11$。

本问结论：$x=-11$。

M1	$x+4=\pm 7$ 给出3与−11，删去3。
A2	$x=-11$。

Answer 8

P3-C01-R08

原创改编（2026）· 主要考点：除法、代数证明、值域
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：代数证明与范围；新条件为 $H(x)=\frac{x^2+4x+13}{x+2}$ for $x>-2$. 后问检验 Using the representation in part (a),

---

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 配方后除以 $x+2$。
2. $x^2+4x+13=(x+2)^2+9$。

本问结论：$x^2+4x+13=(x+2)^2+9$。

M1	配方后除以 $x+2$。
A1	$x^2+4x+13=(x+2)^2+9$。

(b) Using the representation in part (a),

(i) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 分母正，分子平方非负。
2. $H(x)-6=\dfrac{(x-1)^2}{x+2}\geq 0$。

本问结论：$H(x)-6=\dfrac{(x-1)^2}{x+2}\geq 0$。

M1	分母正，分子平方非负。
A2	$H(x)-6=\dfrac{(x-1)^2}{x+2}\geq 0$。

(ii) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 等号当且仅当分子为零。
2. $(1,6)$。

本问结论：$(1,6)$。

M1	等号当且仅当分子为零。
A1	$(1,6)$。

Answer 9

P3-C01-R09

原创改编（2026）· 主要考点：多项式除法、渐近线
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：参数与两条渐近线；新条件为 $R(x)=\frac{ax^2+bx+5}{x-1}$. Dividing gives quotient $2x-3$ and remainder r. 后问检验 Show that the graph never meets its oblique asymptote.

(a) · 2 marks

> **思路：**比较商式的二次和一次系数。

1. 比较商式的二次和一次系数。
2. $a=2, b=-5$。

本问结论：$a=2, b=-5$。

M1	比较商式的二次和一次系数。
A1	$a=2, b=-5$。

(b) · 1 marks

> **思路：**按降幂排列作整式除法，或先写成“除式×商＋余式”；用展开及比较系数核对结果。

1. 常数项给$3+r=5$。
2. $r=2$。

本问结论：$r=2$。

M1	常数项给$3+r=5$。

(c) · 2 marks

> **思路：**余项为 $2/(x-1)$，趋于无穷远时趋于0。

1. 余项为 $2/(x-1)$，趋于无穷远时趋于0。
2. $x=1$，$y=2x-3$。

本问结论：$x=1$，$y=2x-3$。

M1	余项为 $2/(x-1)$，趋于无穷远时趋于0。
A1	$x=1$，$y=2x-3$。

(d) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 有限非零分母的倒数不为零。
2. 交点须满足 $2/(x-1)=0$，不可能。

本问结论：交点须满足 $2/(x-1)=0$，不可能。

M1	有限非零分母的倒数不为零。
A1	交点须满足 $2/(x-1)=0$，不可能。

Answer 10

P3-C01-R10

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、符号不等式

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：约分与符号表；新条件为 $J(x)=\frac{x^3-4x}{x^2-x-2}$. 后问检验 Solve $J(x)>0$.

(a) · 3 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 分解 $x(x-2)(x+2)$ 与 $(x-2)(x+1)$。
2. $J(x)=\dfrac{x(x+2)}{x+1}$，$x\neq 2,-1$。

本问结论：$J(x)=\dfrac{x(x+2)}{x+1}$，$x\neq 2,-1$。

M1	分解 $x(x-2)(x+2)$ 与 $(x-2)(x+1)$。
A2	$J(x)=\dfrac{x(x+2)}{x+1}$，$x\neq 2,-1$。

(b) · 2 marks

> **思路：**简化后的分子为零，且原分母不为零。

1. 简化后的分子为零，且原分母不为零。
2. $x=-2,0$。

本问结论：$x=-2,0$。

M1	简化后的分子为零，且原分母不为零。
A1	$x=-2,0$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 按临界点−2、−1、0作符号表，再排除2。
2. $-2 < x < -1$ 或 $x > 0$ 且 $x \neq 2$。

本问结论：$-2 < x < -1$ 或 $x > 0$ 且 $x \neq 2$。

M1	按临界点−2、−1、0作符号表，再排除2。
A2	$-2 < x < -1$ 或 $x > 0$ 且 $x \neq 2$。

Answer 11

P3-C01-R11

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、定义域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：对称式证明；新条件为 Let $x>1$ and $T(x)=\frac{x+1}{x-1}+\frac{x-1}{x+1}$. 后问检验 Solve $T(x)=\frac{5}{2}$.

(a) · 3 marks

> **思路：**按降幂排列作整式除法，或先写成“除式×商＋余式”；用展开及比较系数核对结果。

1. 先通分，再对分子作除法。
2. 通分分子为 $2x^2+2=2(x^2-1)+4$。

本问结论：通分分子为 $2x^2+2=2(x^2-1)+4$。

M1	先通分，再对分子作除法。
A2	通分分子为 $2x^2+2=2(x^2-1)+4$。

(b) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 原定义域保证符号。
2. $x^2-1>0$，故 $4/(x^2-1)>0$。

本问结论：$x^2-1>0$，故 $4/(x^2-1)>0$。

M1	原定义域保证符号。
A1	$x^2-1>0$，故 $4/(x^2-1)>0$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 得 $x^2 = 9$，只取 $x > 1$ 的根。
2. $x = 3$。

本问结论：$x = 3$。

M1	得 $x^2 = 9$，只取 $x > 1$ 的根。
A1	$x = 3$。

Answer 12

P3-C01-R12

原创改编（2026）· 主要考点：立方差、配方、禁值
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：立方差与等式；新条件为 $U(x)=\frac{x^3-8}{x-2}$, where $x\neq 2$. 后问检验 Find all x for which $U(x)=12$.

(a) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 利用立方差再配方。
2. $U=x^2+2x+4=(x+1)^2+3$。

本问结论：$U=x^2+2x+4=(x+1)^2+3$。

M1	利用立方差再配方。
A2	$U=x^2+2x+4=(x+1)^2+3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**平方项最小为0，且−1在定义域中。

1. 平方项最小为0，且−1在定义域中。
2. 最小值3，在 $x=-1$ 取得。

本问结论：最小值3，在 $x=-1$ 取得。

M1	平方项最小为0，且−1在定义域中。
A1	最小值3，在 $x=-1$ 取得。

(c) · 2 marks

> **思路：** $(x+1)^2=9$，检查原禁值。

1. $(x+1)^2=9$，检查原禁值。
2. $x=-4$。
3. 另一个候选2被原式排除。

本问结论： $x=-4$；另一个候选2被原式排除。

M1	$(x+1)^2=9$，检查原禁值。
A1	$x=-4$；另一个候选2被原式排除。

Answer 13

P3-C01-R13

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、判别式

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：变量替换的有理方程；新条件为 $V(x)=\frac{x^2+2x+5}{x+1}$, $x>-1$. 后问检验 Find the value of k for which $V(x)=k$ has exactly one solution.

(a) · 2 marks

> **思路：** 分子为 $(x+1)^2+4$。

1. 分子为 $(x+1)^2+4$。
2. $V=t+4/t,\ t>0$。

本问结论：$V=t+4/t,\ t>0$。

M1	分子为 $(x+1)^2+4$。
A1	$V=t+4/t,\ t>0$。

(b) · 3 marks

> **思路：** 从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 使用替换后的二次方程。
2. $t^2-5t+4=0,\ t=1,4,$ 故 $x=0,3,$ 和为3。

本问结论：$t^2-5t+4=0,\ t=1,4,$ 故 $x=0,3,$ 和为3。

M1	使用替换后的二次方程。
A2	$t^2-5t+4=0,\ t=1,4,$ 故 $x=0,3,$ 和为3。

(c) · 3 marks

> **思路：**先把分式方程转为关于正数 t 的二次方程，再判断何时只有一个允许的根。

1. 由 $t+4/t=k$ 且 $t>0$，得 $t^2-kt+4=0$。
2. 两正根合并成一个重根时，判别式 $k^2-16=0$，给出 $k=\pm 4$。
3. 由于 $t+4/t>0$，排除 $k=-4$；取 $k=4$ 时 $(t-2)^2=0$。
4. 唯一解 $t=2$ 对应 $x=1$，故所求 $k=4$。

本问结论：$k=4$，唯一解 $x=1$。

M1	$t^2-kt+4=0$ 重根需 $k^2-16=0$；负的k不可能等于正的V。
A2	$k=4$，唯一解 $x=1$。

Answer 14

P3-C01-R14

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、比较系数

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：恒等式确定二次余式；新条件为 $x^4-3x^3+ax+b=(x^2-1)(x^2-3x+1)+rx+s$ for all real x. 后问检验 Given that the remainder is $2x+5$, find a, b.

(a) · 3 marks

> **思路：**展开右侧为 $x^4-3x^3+3x-1+rx+s$，确实可成立。

1. 展开右侧为 $x^4-3x^3+3x-1+rx+s$，确实可成立。
2. 右侧展开的 x^2 系数为0，而左侧也为0，故并非不可能：原断言错误。

本问结论：右侧展开的 x^2 系数为0，而左侧也为0，故并非不可能：原断言错误。

M1	展开右侧为 $x^4-3x^3+3x-1+rx+s$，确实可成立。
A2	右侧展开的 x^2 系数为0，而左侧也为0，故并非不可能：原断言错误。

(b) · 2 marks

> **思路：**逐项比较一次与常数项系数。

1. 逐项比较一次与常数项系数。
2. $a=r+3$，$b=s-1$。

本问结论：$a=r+3$，$b=s-1$。

M1	逐项比较一次与常数项系数。
A1	$a=r+3$，$b=s-1$。

(c) · 2 marks

> **思路：**按降幂排列作整式除法，或先写成“除式×商＋余式”；用展开及比较系数核对结果。

1. 代入 $r=2, s=5$。
2. $a=5, b=4$。

本问结论：$a=5, b=4$。

M1	代入 $r=2, s=5$。
A1	$a=5, b=4$。

Answer 15

P3-C01-R15

原创改编（2026）· 主要考点：有理方程、等价变形

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：清分母的逻辑；新条件为 A student solves $\frac{1}{x-2}+\frac{2}{x+1}=\frac{3}{x-2}$ by multiplying by $(x-2)(x+1)$. 后问检验 Explain why substituting $x=2$ into the multiplied equation cannot provide a solution.

(a) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 原有两个分母均须非零。
2. $x\neq 2,-1$。

本问结论：$x\neq 2,-1$。

M1	原有两个分母均须非零。
A1	$x\neq 2,-1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 左边成为 $x+1+2(x-2)$，右边为 $3(x+1)$。
2. $3x-3=3x+3$，即 $-3=3$，无解。

本问结论：$3x-3=3x+3$，即 $-3=3$，无解。

M1	左边成为 $x+1+2(x-2)$，右边为 $3(x+1)$。
A2	$3x-3=3x+3$，即 $-3=3$，无解。

(c) · 2 marks

> **思路：**清分母的等价性只在定义域内成立。

1. 清分母的等价性只在定义域内成立。
2. $x=2$ 不在原定义域，且也不满足化简后的矛盾式。

本问结论：$x=2$ 不在原定义域，且也不满足化简后的矛盾式。

M1	清分母的等价性只在定义域内成立。
A1	$x=2$ 不在原定义域，且也不满足化简后的矛盾式。

Answer 16

P3-C01-R16

原创改编（2026）· 主要考点：多项式除法、整除论证
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：商式与整数解；新条件为 $W(n)=\frac{n^2+3n+8}{n+1}$, where n is a positive integer. 后问检验 Find the corresponding values of $W(n)$.

(a) · 2 marks

> **思路：**按降幂排列作整式除法，或先写成“除式×商＋余式”；用展开及比较系数核对结果。

1. 整式除法。
2. $(n+1)(n+2)+6=n^2+3n+8$。

本问结论：$(n+1)(n+2)+6=n^2+3n+8$。

M1	整式除法。
A1	$(n+1)(n+2)+6=n^2+3n+8$。

(b) · 3 marks

> **思路：**$n+1\geq 2$ 必须为6的正因子2、3、6。

1. $n+1\geq 2$ 必须为6的正因子2、3、6。
2. $n=1,2,5$。

本问结论：$n=1,2,5$。

M1	$n+1\geq 2$ 必须为6的正因子2、3、6。
A2	$n=1,2,5$。

(c) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 代回商与余项的表示。
2. 分别为6、6、8。

本问结论：分别为6、6、8。

M1	代回商与余项的表示。
A1	分别为6、6、8。

Answer 17

P3-C01-R17

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、反函数、值域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：一次分母与反函数；新条件为 $f(x)=\frac{x^2-x-6}{x^2+x-2}$ for $x>3$. 后问检验 Find $f^{-1}(x)$, including its domain.

(a) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 在给定域内允许约去 $x+2$。
2. $\dfrac{(x-3)(x+2)}{(x-1)(x+2)}=1-\dfrac{2}{x-1}$。

本问结论： $\dfrac{(x-3)(x+2)}{(x-1)(x+2)}=1-\dfrac{2}{x-1}$。

M1	在给定域内允许约去 $x+2$。
A2	$\dfrac{(x-3)(x+2)}{(x-1)(x+2)}=1-\dfrac{2}{x-1}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。本题还须保留原分式被排除输入所造成的缺失值。

1. $x>3$ 使 $0<2/(x-1)<1$。
2. 每个中间值均可取得。
3. $0<f(x)<1$。

本问结论： $0<f(x)<1$。

M1	$x>3$ 使 $0<2/(x-1)<1$；每个中间值均可取得。
A1	$0<f(x)<1$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先由 $y=f(x)$ 反解输入变量，再用原函数的定义域确定平方根分支；反函数的定义域取原函数的值域。

1. 由 $y=1-2/(x-1)$ 解出x，并用原值域作反函数域。
2. $f^{-1}(x)=1+\dfrac{2}{1-x}$，$0<x<1$。

本问结论：$f^{-1}(x)=1+\dfrac{2}{1-x}$，$0<x<1$。

M1	由 $y=1-2/(x-1)$ 解出x，并用原值域作反函数域。
A2	$f^{-1}(x)=1+\dfrac{2}{1-x}$，$0<x<1$。

Answer 18

P3-C01-R18

原创改编（2026）· 主要考点：余式定理、多项式除法

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：参数保持余项；新条件为 $P(x)=2x^3+kx^2-7x+3$. When P is divided by $x-2$, the remainder is 5. 后问检验 Hence solve $\frac{P(x)-5}{x-2}=1$, stating excluded values.

(a) · 2 marks

> **思路：**使用余式定理，把给定余数等于分子在除式零点处的值。 $P(2)=16+4k-14+3=5+4k$。

1. 使用余式定理，把给定余数等于分子在除式零点处的值。
2. $P(2)=16+4k-14+3=5+4k$。
3. $k=0$。

本问结论：$k=0$。

M1	使用余式定理，把给定余数等于分子在除式零点处的值。 $P(2)=16+4k-14+3=5+4k$。
A1	$k=0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**按降幂排列作整式除法，或先写成“除式×商＋余式”；用展开及比较系数核对结果。

1. 按降幂排列作长除法，并乘回检验商和余数。
2. $P=(x-2)(2x^2+4x+1)+5$。
3. $2x^2+4x+1$。

本问结论：$2x^2+4x+1$。

M1	按降幂排列作长除法，并乘回检验商和余数。 $P=(x-2)(2x^2+4x+1)+5$。
A2	$2x^2+4x+1$。

(c) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 商式等于1给 $2x(x+2)=0$。
2. $x=0,-2$。
3. $x=2$ 被排除。

本问结论：$x=0,-2$；$x=2$ 被排除。

M1	商式等于1给 $2x(x+2)=0$。
A1	$x=0,-2$；$x=2$ 被排除。

Answer 19

P3-C01-R19

原创改编（2026）· 主要考点：根式有理化、定义域、代数替换
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：根式分母代数化；新条件为 $A(x)=\frac{x-4}{\sqrt{x}-2}$ for real x where this is defined. 后问检验 Solve $A(x)=\frac{x}{2}$.

(a) · 3 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 用 $x-4=(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)$。
2. $x\geq 0, x\neq 4$。
3. $A(x)=\sqrt{x}+2$。

本问结论：$x\geq 0, x\neq 4;\ A(x)=\sqrt{x}+2$。

M1	用 $x-4=(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)$。
A2	$x\geq 0, x\neq 4;\ A(x)=\sqrt{x}+2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。本题还须保留原分式被排除输入所造成的缺失值。

1. 平方根非负，原禁值4对应输出4。
2. $[2,\infty)\setminus\{4\}$。

本问结论：$[2,\infty)\setminus\{4\}$。

M1	平方根非负，原禁值4对应输出4。
A1	$[2,\infty)\setminus\{4\}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先用非负变量表示根号，解二次方程后再还原 x 并检查禁值。

1. 令 $t=\sqrt{x}$，则 $t\ge 0$，且由原式要求 $t\neq 2$。
2. 化简后的方程是 $t+2=t^2/2$，即 $t^2-2t-4=0$。
3. 得 $t=1\pm\sqrt{5}$，因 $t\ge 0$，只取 $t=1+\sqrt{5}$。
4. 还原 $x=t^2=6+2\sqrt{5}$；它不等于禁值 4，所以可取。

本问结论：$x=6+2\sqrt{5}$。

M1	先用非负替换，舍去负的t，再平方还原。
A2	无解；令 $t=\sqrt{x}$ 得 $t^2-2t-4=0$，正根 $1+\sqrt{5}$，故实际有 $x=6+2\sqrt{5}$。

Answer 20

P3-C01-R20

原创改编（2026）· 主要考点：二次替换、禁值、根数

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：偶函数商式；新条件为 $E(x)=\frac{x^4-5x^2+6}{x^2-2}$ where $x^2\neq 2$. 后问检验 Find all k for which $E(x)=k$ has exactly two distinct real solutions.

(a) · 2 marks

> **思路：**按本题多项式的结构寻找公因式、乘积或配方表示，再把结果乘回检验；约分不能删除原式的禁值。

1. 令 $u=x^2$ 后分解 $(u-2)(u-3)$。
2. $E(x)=x^2-3$，仍有 $x\neq\pm\sqrt{2}$。

本问结论：$E(x)=x^2-3$，仍有 $x\neq\pm\sqrt{2}$。

M1	令 $u=x^2$ 后分解 $(u-2)(u-3)$。
A1	$E(x)=x^2-3$，仍有 $x\neq\pm\sqrt{2}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. $x^2-3=1$，两值都可取。
2. $x=\pm 2$。

本问结论：$x=\pm 2$。

M1	$x^2-3=1$，两值都可取。
A1	$x=\pm 2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**要求 $x^2 = k + 3 > 0$，并排除导致 $x^2 = 2$ 的k。

1. 要求 $x^2 = k + 3 > 0$，并排除导致 $x^2 = 2$ 的k。
2. $k > -3$ 且 $k \neq -1$。

本问结论：$k > -3$ 且 $k \neq -1$。

M1	要求 $x^2 = k + 3 > 0$，并排除导致 $x^2 = 2$ 的k。
A2	$k > -3$ 且 $k \neq -1$。

Answer 21

P3-C01-R21

原创改编（2026）· 主要考点：代数恒等式、差分商

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用有限割线商而非微分极限，用除法解释双向割线相同。 本题改编路径：差分商恒等式；新条件为 $f(x)=x^3-2x$. For $h\neq 0$, define $D(x,h)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. 后问检验 Show that $D(x,h)=D(x+h,-h)$.

(a) · 3 marks

> **思路：**先展开增量中的立方项，消去相同项后再除以非零的 h。

1. $f(x+h)-f(x)=(x+h)^3-2(x+h)-(x^3-2x)$。
2. 展开并合并得到 $3x^2h+3xh^2+h^3-2h=h(3x^2+3xh+h^2-2)$。
3. 因为 $h\neq 0$，除以 h 得 $D(x,h)=3x^2+3xh+h^2-2$。

本问结论：展开 $(x+h)^3$，消去 x^3 并约去h。

M1	h非零使约分合法。
A2	展开 $(x+h)^3$，消去 x^3 并约去h。

(b) · 2 marks

> **思路：**按本题多项式的结构寻找公因式、乘积或配方表示，再把结果乘回检验；约分不能删除原式的禁值。

1. $h^2+3h+1=5$，分解 $(h+4)(h-1)=0$。
2. $h=1,-4$。

本问结论：$h=1,-4$。

M1	$h^2+3h+1=5$，分解 $(h+4)(h-1)=0$。
A1	$h=1,-4$。

(c) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 两个式子代表同一条割线的斜率。
2. 展开证明。
3. 右边 $3(x+h)^2-3(x+h)h+h^2-2=3x^2+3xh+h^2-2$。

本问结论：右边 $3(x+h)^2-3(x+h)h+h^2-2=3x^2+3xh+h^2-2$。

M1	两个式子代表同一条割线的斜率；展开证明。
A2	右边 $3(x+h)^2-3(x+h)h+h^2-2=3x^2+3xh+h^2-2$。

Answer 22

P3-C01-R22

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、值域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：同分母恒等目标；新条件为 $K(x)=\frac{x^2+1}{x-1}-\frac{2x}{x-1}$，$x\neq 1$. 后问检验 A student says K takes every real value. Explain the error.

(a) · 2 marks

> **思路：**分子合并为 $(x-1)^2$。

1. 分子合并为 $(x-1)^2$。
2. $K(x)=x-1,\ x\neq 1$。

本问结论：$K(x)=x-1,\ x\neq 1$。

M1	分子合并为 $(x-1)^2$。
A1	$K(x)=x-1,\ x\neq 1$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 将第一问的简化式代入等式，清除非零分母后解平方方程。
2. $(x-1)^2=1$。
3. $x=0,2$。

本问结论：$x=0,2$。

M1	将第一问的简化式代入等式，清除非零分母后解平方方程。 $(x-1)^2=1$。
A1	$x=0,2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 化简不应删除禁值。
2. 值0不可取，因为需要 $x=1$，原式无定义。

本问结论：值0不可取，因为需要 $x=1$，原式无定义。

M1	化简不应删除禁值。
A2	值0不可取，因为需要 $x=1$，原式无定义。

Answer 23

P3-C01-R23

原创改编（2026）· 主要考点：除法、曲线与直线

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：除法与交点数；新条件为 $C(x)=\frac{x^3+1}{x^2+1}$. 后问检验 State where $C(x)>x$.

(a) · 2 marks

> **思路：** 分子减去 $x(x^2+1)$。

1. 分子减去 $x(x^2+1)$。
2. $C(x)=x+\dfrac{1-x}{x^2+1}$。

本问结论： $C(x)=x+\dfrac{1-x}{x^2+1}$。

M1	分子减去 $x(x^2+1)$。
A1	$C(x)=x+\dfrac{1-x}{x^2+1}$。

(b) · 2 marks

> **思路：** 分母恒正，故余项为零等价于 $1-x=0$。

1. 分母恒正，故余项为零等价于 $1-x=0$。
2. $(1,1)$。

本问结论： $(1,1)$。

M1	分母恒正，故余项为零等价于 $1-x=0$。
A1	$(1,1)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**分母正，符号只由 $1-x$ 决定。

1. 分母正，符号只由 $1-x$ 决定。
2. $x<1$。

本问结论：$x<1$。

M1	分母正，符号只由 $1-x$ 决定。
A1	$x<1$。

Answer 24

P3-C01-R24

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、复合函数

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：复合代数结构；新条件为 $F(x)=\frac{x^2-4}{x^2+4x+4}$, $x\neq -2$, and $G(x)=\frac{1+x}{1-x}$, $x\neq 1$. 后问检验 State the range of $G\circ F$.

(a) · 2 marks

> **思路：** 约去一个 $x+2$ 因子。

1. 约去一个 $x+2$ 因子。
2. $F(x)=\dfrac{x-2}{x+2}$。

本问结论： $F(x)=\dfrac{x-2}{x+2}$。

M1	约去一个 $x+2$ 因子。
A1	$F(x)=\dfrac{x-2}{x+2}$。

(b) · 3 marks

> **思路：** 从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 检查F永远不等于1，故复合只排除−2。
2. $1+F=2x/(x+2)$，$1-F=4/(x+2)$，相除得 $x/2$。

本问结论： $1+F=2x/(x+2)$，$1-F=4/(x+2)$，相除得 $x/2$。

M1	检查F永远不等于1，故复合只排除−2。
A2	$1+F=2x/(x+2)$，$1-F=4/(x+2)$，相除得 $x/2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。本题还须保留原分式被排除输入所造成的缺失值。

1. $x/2$ 在 $x \neq -2$ 下遗漏-1。
2. $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$。

本问结论：$\mathbb{R} \setminus \{-1\}$。

M1	$x/2$ 在 $x \neq -2$ 下遗漏-1。
A1	$\mathbb{R} \setminus \{-1\}$。

Answer 25

P3-C01-R25

原创改编（2026）· 主要考点：多项式除法、配方证明
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：二次除式构造；新条件为 $P(x)=x^4+px^3+qx^2+7x+6$ is divisible by x^2+x+2. The quotient has constant term 3. 后问检验 Explain why $P(x)>0$ for every real x.

(a) · 3 marks

> **思路：**首项系数与常数项先确定商的形式，再利用给定的一次项系数求剩余参数。

1. 设商为 x^2+ax+3，因为原多项式首项为 x^4，商的常数项给定为 3。
2. 乘积 $(x^2+x+2)(x^2+ax+3)$ 的一次项系数为 $3+2a$。
3. 与原式一次项系数 7 比较得 $3+2a=7$，所以 $a=2$，商为 x^2+2x+3。

本问结论：设商 x^2+ax+3，一次项给 $2a+3=7$，所以$a=2$。

M1	首项与常数项已限定商结构。
A2	设商 x^2+ax+3，一次项给 $2a+3=7$，所以$a=2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**展开 $(x^2+x+2)(x^2+2x+3)$。

1. 展开 $(x^2+x+2)(x^2+2x+3)$。
2. $p=3, q=7$。

本问结论：$p=3, q=7$。

M1	展开 $(x^2+x+2)(x^2+2x+3)$。
A1	$p=3, q=7$。

(c) · 3 marks

> **思路：**把表达式保留为两个因子的乘积，分别求导后相加；复合因子还需乘以内层导数，再合并同类项。

1. 使用乘积法则 $\frac{d}{dx}[u(x)v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$，保留两项后再化简。
2. 两正因子乘积为正。
3. $x^2 + x + 2 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4} > 0$，$x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2 > 0$。

本问结论：$x^2 + x + 2 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4} > 0$，$x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2 > 0$。

M1	两正因子乘积为正。
A2	$x^2 + x + 2 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4} > 0$，$x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2 > 0$。

Answer 26

P3-C01-R26

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、恒等式、范围

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：倒数替换；新条件为 $L(x)=\frac{x^2+1}{x}$, $x>0$. 后问检验 Solve $L(x)=\frac{10}{3}$.

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 由平方恒非负建立范围。
2. 两边展开都为 $x^2+x^{-2}-2$。

本问结论：两边展开都为 $x^2+x^{-2}-2$。

M1	由平方恒非负建立范围。
A1	两边展开都为 $x^2+x^{-2}-2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 不能从平方不等式忽略负值分支，需先说明正性。
2. $L^2\geq 4$ 且 $L>0$，所以 $L\geq 2$。

本问结论：$L^2\geq 4$ 且 $L>0$，所以 $L\geq 2$。

M1	不能从平方不等式忽略负值分支，需先说明正性。
A1	$L^2\geq 4$ 且 $L>0$，所以 $L\geq 2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**按本题多项式的结构寻找公因式、乘积或配方表示，再把结果乘回检验；约分不能删除原式的禁值。

1. 先乘以正的未知数消去分母，因式分解二次式后保留两个正根。
2. $3x^2-10x+3=(3x-1)(x-3)=0$。
3. $x=3,\dfrac{1}{3}$。

本问结论：$x=3,\dfrac{1}{3}$。

M1	先乘以正的未知数消去分母，因式分解二次式后保留两个正根。 $3x^2-10x+3=(3x-1)(x-3)=0$。
A2	$x=3,\dfrac{1}{3}$。

Answer 27

P3-C01-R27

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、值域、复合等式
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：代数误解辨析；新条件为 Let $A(x)=\frac{x^2-1}{x^2+1}$ and $B(x)=1-\frac{2}{x^2+1}$ for real x. 后问检验 Find all real solutions of $A(x)=A(2x)$.

(a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 公共分母恒不为零。
2. $1-2/(x^2+1)=(x^2-1)/(x^2+1)$。

本问结论：$1-2/(x^2+1)=(x^2-1)/(x^2+1)$。

M1	公共分母恒不为零。
A1	$1-2/(x^2+1)=(x^2-1)/(x^2+1)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。本题还须保留原分式被排除输入所造成的缺失值。

1. $x^2+1\geq 1$，故 $0<2/(x^2+1)\leq 2$。
2. −1取得，1不取得。
3. $[-1,1)$。

本问结论：$[-1,1)$。

M1	$x^2+1\geq 1$，故 $0<2/(x^2+1)\leq 2$；−1取得，1不取得。
A2	$[-1,1)$。

(c) · 3 marks

> **思路：**等式化为 $2/(x^2+1)=2/(4x^2+1)$，得 $3x^2=0$。

1. 等式化为 $2/(x^2+1)=2/(4x^2+1)$，得 $3x^2=0$。
2. $x=0$。

本问结论：$x=0$。

M1	等式化为 $2/(x^2+1)=2/(4x^2+1)$，得 $3x^2=0$。
A2	$x=0$。

Answer 28

P3-C01-R28

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、几何建模

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：带尺度的约分；新条件为 A rectangular panel has side lengths $\frac{x^2-9}{x+3}$ metres and $\frac{x^2+5x+6}{x+2}$ metres, where $x>3$. 后问检验 The area equals twice the numerical value of the perimeter. Find x.

(a) · 2 marks

> **思路：**按本题多项式的结构寻找公因式、乘积或配方表示，再把结果乘回检验；约分不能删除原式的禁值。

1. 因式分解约分。
2. 给定域使两边长均正。
3. $x-3$ 米与 $x+3$ 米。

本问结论：$x-3$ 米与 $x+3$ 米。

M1	因式分解约分；给定域使两边长均正。
A1	$x-3$ 米与 $x+3$ 米。

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 保留实际背景中$x>3$的限制。
2. $(x-3)(x+3)=x^2-9$。

本问结论：$(x-3)(x+3)=x^2-9$。

M1	保留实际背景中$x>3$的限制。
A1	$(x-3)(x+3)=x^2-9$。

(c) · 3 marks

> **思路：**把边长表示代入面积与周长关系，求根后用实际边长必须为正筛选。

1. 两边长为 $x-3, x+3$，故周长为 $2[(x-3)+(x+3)]=4x$。
2. 面积数值为周长数值的两倍，给出 $x^2-9=8x$，即 $(x-9)(x+1)=0$。
3. 候选为 $x=9,-1$；题干规定 $x>3$，所以只取 $x=9$。

本问结论：$x=9$。

M1	周长为4x；舍去负根−1。
A2	$x=4+5=9$? 方程 $x^2-9=8x$，所以 $x=4\pm5$，取 $x=9$。

Answer 29

P3-C01-R29

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、函数定义域
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：商的恒定差；新条件为 $f(x)=\frac{x^3-1}{x-1}$, $x\neq 1$. 后问检验 Find x such that $f(x)=f(-x)$.

(a) · 2 marks

> **思路：**按本题多项式的结构寻找公因式、乘积或配方表示，再把结果乘回检验；约分不能删除原式的禁值。

1. 立方差分解。
2. $f(x)=x^2+x+1$，仍排除1。

本问结论：$f(x)=x^2+x+1$，仍排除1。

M1	立方差分解。
A1	$f(x)=x^2+x+1$，仍排除1。

(b) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 比较两个多项式表示，并取两函数域的交集。
2. 差为 $2x$。
3. 需 $x\neq 1,-1$。

本问结论：差为 $2x$；需 $x\neq 1,-1$。

M1	比较两个多项式表示，并取两函数域的交集。
A2	差为 $2x$；需 $x\neq 1,-1$。

(c) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 由差式为零，且0符合域。
2. $x = 0$。

本问结论：$x = 0$。

M1	由差式为零，且0符合域。
A1	$x = 0$。

Answer 30

P3-C01-R30

原创改编（2026）· 主要考点：除法、交点、有理不等式
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：除法接合面积；新条件为 $Q(x)=\frac{x^3+2x^2-3x+4}{x+2}$，$x>-2$. 后问检验 Determine the interval on which $Q(x)$ lies above $y=x^2+2$.

(a) · 3 marks

> **思路：**按降幂排列作整式除法，或先写成“除式×商＋余式”；用展开及比较系数核对结果。

1. 除法后将余数写为真分式。
2. $(x+2)(x^2-3)+10=x^3+2x^2-3x+4$。

本问结论：$(x+2)(x^2-3)+10=x^3+2x^2-3x+4$。

M1	除法后将余数写为真分式。
A2	$(x+2)(x^2-3)+10=x^3+2x^2-3x+4$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 两条曲线的共同二次项抵消，再解余项所满足的一次分式方程。
2. $10/(x+2)=5$。
3. $x=0$。

本问结论：$x=0$。

M1	两条曲线的共同二次项抵消，再解余项所满足的一次分式方程。 $10/(x+2)=5$。
A1	$x=0$。

(c) · 3 marks

> **思路：**差为 $10/(x+2)-5=-5x/(x+2)$；分母正。

1. 差为 $10/(x+2)-5=-5x/(x+2)$。
2. 分母正。
3. $-2<x<0$。

本问结论：$-2<x<0$。

M1	差为 $10/(x+2)-5=-5x/(x+2)$；分母正。
A2	$-2<x<0$。